

PtX-Kosten

Das Energiesystemmodell Thüringen sieht einen Austausch von Wasserstoff und PtL-Kraftstoffen vor. Dazu sind Bereitstellungskosten zu bilanzieren. Diese unterliegen noch starken Unsicherheiten und werden in der wissenschaftlichen Literatur mit einer großen Bandbreite angegeben. In der folgenden Übersicht sind diese für die geplanten Zeitschnitte angegeben:

PtL	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	
[1]	311	-	257	-	228	-	208	€/MWh
[2]	292	-	221	-	183	168	-	€/MWh
[3]	-	-	144	133	122	111	100	€/MWh (Import)
[4]	405	-	349	-	310	-	280	€/MWh
ESY Thür.	300	260	220	210	200	190	180	€/MWh

Wasserstoff	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	
[1]	168	-	138	-	124	-	117	€/MWh (Inland/Mena)
[2]	-	-	97	-	97	97	-	€/MWh (per Schiff)
[2]	-	-	92	-	76	70	-	€/MWh (per Pipeline)
[3]	-	-	137	127	119	110	101	€/MWh (Import)
[4]	219	-	190	-	171	-	157	€/MWh (Mena)
ESY Thür.	168	151	135	118	100	100	100	€/MWh

[1] Prognos, Öko-Institut, Wuppertalinstitut (Hg.): Klimaneutrales Deutschland 2045. Wie Deutschland seine Klimaziele schon vor 2050 erreichen kann. Berlin (2021)

[2] Detlef Stolten (et.al.): Neue Ziele auf alten Wegen? Strategien für eine treibhausgasneutrale Energieversorgung bis zum Jahr 2045. Energie & Umwelt Band 577. Jülich (2022)

[3] Julian Brandes (et.al.): Wege zu einem klimaneutralen Energiesystem. Die deutsche Energiewende im Kontext gesellschaftlicher Verhaltensweisen. Update Klimaneutralität 2045. Freiburg (2021)

[4] Sven Kreidelmeyer (et.al.): Kosten und Transformationspfade für strombasierte Energieträger. Basel (2020)